啤酒感官预测与受约束风格迁移

结合外部数据与文献证据的多目标决策研究

摘要

针对化学测量、专业感官评分与消费者评论具有不同数据尺度和采样机制的问题，本文在250款啤酒、231个化学与理化特征及50个感官响应上，构建带有证据审计的预测、归因、生成和多目标决策流程。外部啤酒评论数据只作风格趋势对照，不充当化学测量或专业品评标签。

针对问题一，采用折内缺失及重复底值状态处理，引入秩正态偏最小二乘与树模型候选。外层三折重复三次评价完整选型过程，内层三折选择模型。嵌套程序的完整折外预测平均R^2为0.2113、MAE为0.3547；同划分固定随机森林的R^2为0.1966。输出0至6相对等级，但不宣称恢复原始绝对评分。

针对问题二，保留固定共表达网络的原三方法结果作为对照，新增风格残差秩关联选择器及100次无放回近似分层半样本诊断。150个候选中有4项频率达到0.8；通过未见标签的验证特征近邻供体估计条件置换重要性，明确相关变量、候选选择规则及固定图的局限。

针对问题三，复用已训练条件VAE比较三种采样方式，另对条件收缩高斯及两个经验基准进行分层留出分布检验。尺度审计发现70列有标定对照，其中38列在可比正值行中一致、32列存在局部不一致。迁移将已核实正浓度约束和分析尺度非恶化分开，实际运行三次8维潜空间NSGA-II搜索，获得163个近似Pareto候选。

不同偏好下的决策体现目标感官接近度、化学画像改动与相对缺陷指标之间的取舍。数值约束及代理模型结果仅用于计算机筛选，不替代加标品评或酿造验证。本文的改进首先在于验证隔离、证据标注与可追溯决策，不以增加算法数量代替性能和实验依据。

关键词 嵌套验证 条件重要性 稳定性选择 条件生成 Pareto决策

一 问题与研究范围

赛题要求由化学谱预测感官评分、识别各感官属性Top-3因素，以及在风格条件下生成化学谱并完成缺陷不恶化的迁移。本文保留外部数据修订版的数据对齐和风格语义映射，并在其基础上重新实现可被文献支持的验证与优化模块。三问之间传递的是预测模型及候选证据，不是已经验证的因果关系。

用户提供方法稿[1]强调折内尺度处理、重复底值状态与约束证据分层；Schreurs等[2]在真实商业啤酒上比较多类模型并开展加标品评。本文进一步参考模型选择偏差[3]、条件重要性[4]、稳定性选择[5]、条件生成[6]和NSGA-II[7]，分别改善统计验证、解释可靠性及决策透明度。

原稿[2]的175/75分层训练测试及五折选参，与本文重复嵌套验证不同；其盲评加标结果是该研究自身的实验，不能作为本文候选产品已经改善的证据。[1]为用户提供的方法稿，未核实其作者和公开发表状态，本研究不把它等同于已同行评审成果，也不搬用其数值。

二 数据尺度与证据

2.1 样本连接与来源

表1 数据与分析角色

来源	规模	角色
附件1与4	250款、231特征、50响应	按唯一beer连接并核对风格
附件2	231维相关结构摘要	固定网络先验，非独立新样本
附件3	空白评分卡及汇总	定义评分维度，不能从缓存零造标签
附件8	70列有可比标定	逐元素尺度与单位证据
外部数据	5558款、1498个酒厂	评论词频和风格背景，不与专业标签拼接

主数据有187个完整案例，其他样本保留并在训练折内插补。输入以SHA256固定。未把同一啤酒的50个感官维度视为50个独立样本，也未以发生精度损失的长商品编号强行匹配外部产品。

2.2 尺度账本与局部不一致

对每个有标定的字段，在参考浓度为正且双方非缺失的行上，逐一比较恒等、常用对数及自然对数关系。只有至少五个可比行且全部误差不超过1e-6，才记为正值行已核实；中位数误差接近零不能掩盖少量不一致。该证据不覆盖零值替代机制，也不证明不同版本数据完全一致。

表2 四类缺陷的尺度证据

字段	候选变换	不一致条数	本次约束口径
DMS	log10	0	正值域浓度及阈值
X2.3.butanedione	raw	3	仅附件分析值非恶化
X4VG	log10	0	正值域浓度及阈值
X.E..2.nonenal	raw	2	仅附件分析值非恶化

DMS和4VG的可比正值支持log10转换；双乙酰和反式2壬烯醛虽多数支持原值口径，却存在局部不一致，本次不以“多数一致”宣称全部物理浓度已验证。后两项继续采用附件值非增加约束，不对其未知或未完全核实尺度作完整化学阈值保证。DMS的17.25 μg/L和4VG的0.206333333 mg/L来自附件参考表，属于风味参考值，不是法定安全限值。

2.3 缺失与重复底值

参考[1]第5页，显式NA以训练中位数插补并附缺失标记；当某列训练最小值至少重复三次时，另构造底值状态标记。重复最低值不是已知仪器检出限，不随机抖动也不直接当作真实浓度。验证样本只按训练规则变换，不能重新估计中位数、底值或经验分布。

秩正态候选使用训练经验中秩u=(小于当前值的个数+等于值的个数/2)/训练非缺失数，并以1/(2n)截断概率后映射到标准正态分位。它是一种稳健预测尺度，不是对全部字段重复施加化学对数。

三 问题一 感官预测与验证隔离

3.1 候选模型与完整选型程序

候选预先固定为均值、3或8成分的秩正态PLS、秩正态Ridge、随机森林和极端随机树。PLS在相关响应间共享低维结构；两个树模型各160棵，分别使用最小叶样本3和2、平方根特征抽样。Ridge强度固定1000。所有候选均保留NA和重复底值状态，PLS与Ridge另执行训练内标准化。

根据[3]，选择模型本身属于训练。外层按风格分三折、使用42、1024和2024三个种子重复，内层在外层训练集上打乱三折比较多响应均方误差。内层采用普通K折，是因为稀有风格进一步划分后可能不足三例。每次内层拟合都独立重建预处理；外层响应不参与选型。最终评价对象是这套预声明选型程序。

每个重复拼接完整的250行折外预测后，按各感官目标计算R^2、MAE和Spearman，再跨目标与重复汇总。折间结果、逐目标结果及各外层内层选择明细均保存。跨重复标准差只描述划分波动，不是九个独立试验的置信区间。

表3 同划分外层折外预测结果

程序	R^2	MAE	Spearman
FixedRandomForest	0.1966	0.3567	0.4012
NestedSelected	0.2113	0.3547	0.3970

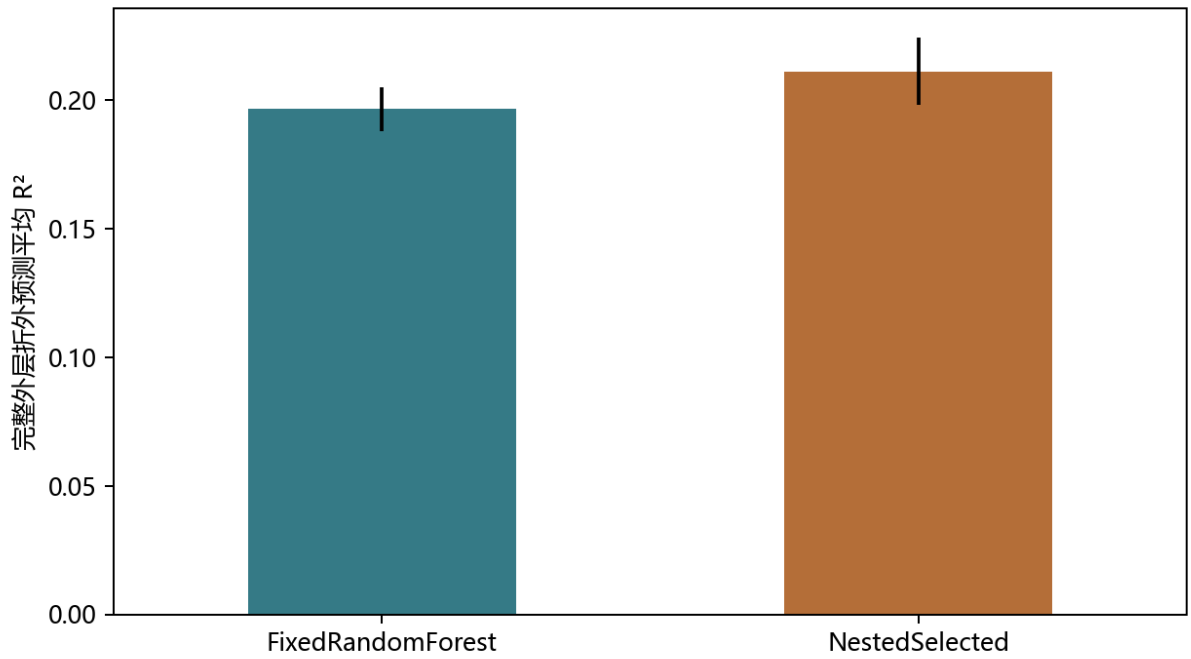


图1 选型程序与固定随机森林的重复外层折外表现

本次嵌套程序相对固定随机森林的平均R^2差为0.0148。该差异来自同划分的两套程序，但本研究没有据此进行未经设计的显著性宣称。原修订版固定模型比较中随机森林折均R^2为0.2024，其汇总尺度和本次完整OOF汇总不同，不能直接把两者之差全归因于算法提高。

表4 外层训练内部选择次数

候选	次数
RankPLS8	5
RankRidge	4

3.2 相对等级与误差传播

附件4是标准化连续响应，评分卡不提供原始逐人0至6校准锚点。因此论文首先报告连续响应的可检验误差，再输出训练响应经验分位划成七档的相对等级。全样本拟合表只用于描述已知样品，不用拟合等级一致率证明绝对评分恢复。后续真实品评应记录原始逐人评分及标准化参数。

50个属性中有49个的重复外层平均R^2大于零，stale_hops为0.0485。尤其第三问使用感官代理作为约束时，必须同时公开该属性的泛化能力；数值不恶化不等于真实品评不恶化。

四 问题二 相关化合物与稳定性

4.1 保留原结果并引入可核查对照

原修订版融合风格控制残差相关、Ridge系数与逐属性树重要性，且Top-3来自不同图社区。本次保留该表及原Bootstrap结果；参考[1]排除13项宏观与派生汇总量，在218项单项化学候选内新增秩正态风格残差关联选择器。第一问预测仍可使用全部231项信息，但不能把糖类总量或派生酯类汇总冒充可直接干预的单一分子。新选择器用于诊断对照，不宣称自动优于原三证据融合。

新选择器与原三方法Top-3的逐属性平均Jaccard为0.1040。名单变化提示选择规则敏感，不能仅因更换选择器后频率提高便称化学机制更可靠。固定附件网络仍来自全样本摘要，所以所有结果均条件于该图，未构成独立网络验证。

4.2 条件重要性

Strobl等[4]指出，在相关预测变量上，普通随机置换可能破坏协变量依赖并扭曲重要性。本次只用每个训练折选择Top-3及至多五个绝对相关大于等于0.3的上下文变量，再在验证特征的上下文空间寻找八个近邻供体，整体替换该分子的原值，由管线重算其NA和底值状态。

分别进行三次局部供体置换及普通置换，计算逐目标MSE相对未置换预测的增量，并保留负值。供体选择不读取验证响应。该近邻方法是本地条件分布的近似，不是[4]按树切点分组的精确实现，不能当作条件随机化检验或因果效应。

表5 条件与普通置换的描述性结果

指标	结果
目标化合物组合数	376
条件置换平均MSE增量	0.0001
普通置换平均MSE增量	0.0004
条件增量为负的组合数	173

4.3 无放回半样本稳定性

参考[5]，重复100次在各风格内无放回抽取约一半样本，稀有风格至少保留一个，每次重估插补、经验秩、风格残差与Top-3。它与原有有放回Bootstrap不同。由于逐风格取整，样本数并非严格总样本的一半；故这里只借鉴子样本选择概率思想，不套用其原理论的误选数界。

新诊断Top-3平均频率为0.2670，达到0.8的条目为4/150；有限重复的最坏Monte Carlo标准误约0.0500。频率只反映当前样本、固定图和选型规则的稳定性，不是化合物为真因子的概率。

表6 代表属性的诊断Top-3及半样本频率

属性	候选及频率
A_esters_all	isopentyl_acetate (0.45)；neryl.propanoate (0.27)；phenethyl_alcohol (0.22)
F_hops_all	ethyl_octanoate (0.40)；ethyl_decanoate (0.24)；octyl_acetate (0.18)
dms	X.Z..dihydro.apofarnesal (0.25)；E.nerolidol (0.12)；X2.undecanone (0.26)
stale_hops	n.nonanol (0.31)；linalool.isovalerate (0.27)；alloaromadendrene.epoxide (0.13)
overall	X.E.E..2.4.decadienal (0.18)；cis.linalool.oxide (0.19)；linalool.isovalerate (0.28)

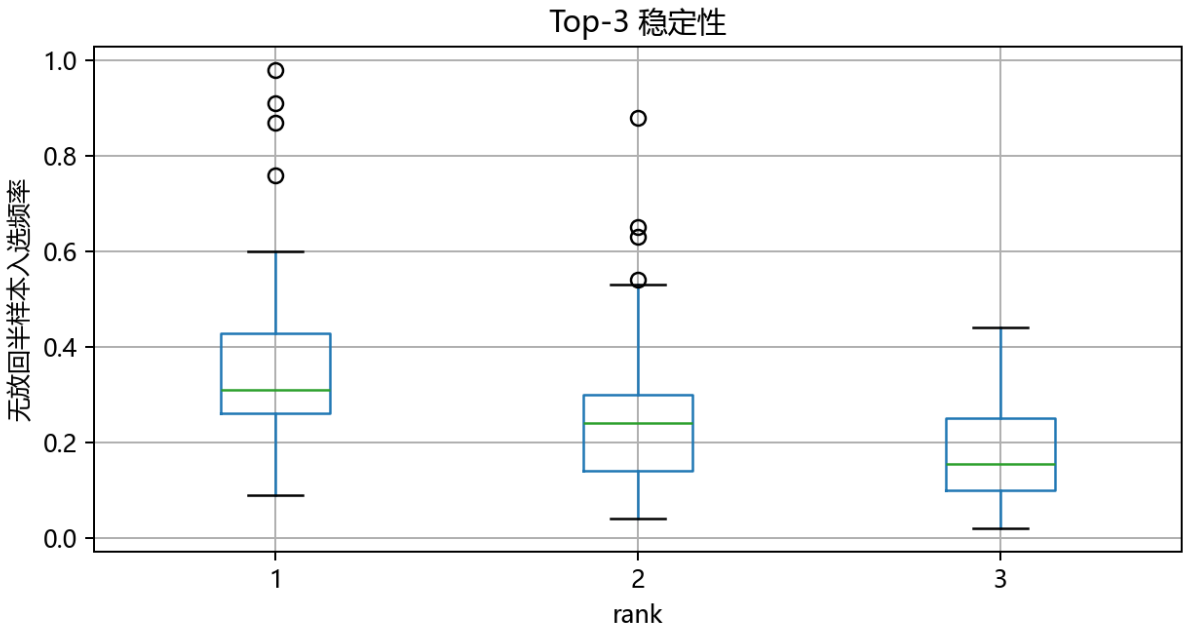


图2 无放回半样本诊断的入选频率

五 问题三 条件生成与分布检验

5.1 条件变分模型的继承范围

复用外部数据修订版已保存的8维条件VAE和其插补、标准化参数。编码器以化学谱和风格输出mu及logvar，解码器以潜变量和风格输出化学画像。与[6]一般的条件先验网络不同，原模型KL项使用标准正态先验；拼接风格本身不能被写成已学习条件先验。

本次不重新训练cVAE，使用限制可加载类型的NumPy推理器读取项目自身的float32权重，计算确定性线性层和ReLU。原模型完整数据重构仅为训练内诊断；没有把它称为留出验证。原修订版三折cVAE留出误差较大，仍保留作为当前生成器泛化不足的证据。

5.2 后验不确定性与三种采样

根据[6]的重参数化形式，新增z=mu+exp(logvar/2)*epsilon，与原有后验均值加固定0.2噪声及标准正态采样并列。前者反映已学习编码后验的不确定性，后两者分别是经验扰动及先验对照；任一方式都不能仅凭高风格识别率证明分布真实。

表7 固定cVAE的内部采样诊断

采样	风格一致率	秩空间方差	最近真实谱RMS
posterior_mean_noise	0.8871	1.0491	0.9064
posterior_reparameterized	0.9030	0.9675	0.8530
standard_normal_prior	0.2106	1.0866	1.2623

每种风格各生成60条并记录最近真实样品距离与近重复率。方差为组内诊断平均，不能与包含风格间差异的总体方差混称。生成谱明确带generated_style标识；它们是模型输出，不是新增观测，未被回灌为第一问监督标签。

5.3 分层留出分布基准

借鉴[1]第21至23页，在每个外层训练集用共同经验中秩构造正态得分，先减去各风格均值再用LedoitWolf估计共享组内协方差。风格中心按n/(n+3)向全局中心收缩，参数3与共享协方差事先固定，本次没有复现[1]完整超参数网格。

将Tripel、Kriek和Lambic的留出样本与条件高斯生成、无条件高斯及风格内训练谱重采样比较。评价为231个正态得分边缘的平均Wasserstein距离；它衡量边缘而非联合分布，不能证明消费者喜好或物理可酿造性。所有边缘和协方差均由对应训练折拟合。

表8 三折留出平均边缘距离

模型	W1 越小越好
ConditionalRankGaussian	0.5380
StyleResampling	0.5128
UnconditionalRankGaussian	0.6627

无论哪一种方法数值最优，均完整保留经验重采样基准。复制训练样品可能在边缘距离上表现较好，但新颖性有限；模型需要同时报告分布接近程度和与真实样品的距离，不能删除强基准突出新方法。

六 多目标迁移与Pareto决策

6.1 决策变量与约束证据

以真实源样品beer=218从Pils/Lager迁移到Tripel为演示，在固定解码器的8维潜空间搜索。潜变量边界覆盖源后验与目标风格中心附近两个经验标准差；解码输出限制到训练各列经验范围，再施加缺陷修正。该候选族是化学分析谱，不是配方，经验边界也不证明联合物理可行。

DMS采用正浓度口径，数值上限制为不超过参考阈值和源值的0.95倍。4VG虽在正标定行支持log10变换，但本次源样品的参考标定为零，附件记录的是底值，不能把其指数值当作已核实源浓度；因此4VG源非恶化与双乙酰、反式2壬烯醛一样只解释为分析尺度限制。4VG阈值比较是变换假设下的数值检查，不是源浓度或真实风味保证。stale_hops由第一问新代理预测，候选不得高于同一代理对源样品的预测。

6.2 三个目标与求解

表9 最小化目标

目标	定义	限定
f1	50维标准化感官偏差平方的均值	与目标风格实测均值比较，包含代理误差
f2	相对源画像的标准化RMS改变量	改动代理，非财务或工艺成本
f3	四项缺陷指标相对源值比的均值	DMS浓度比加三项分析指标比，不是毒理风险

依据[7]实现非支配排序、目标空间拥挤距离、父子代精英保留、模拟二进制交叉和多项式变异。约束支配使可行解先于不可行解，不可行者按违例大小比较。种群80，每种种子42、43、44固定运行80代，合并三次可行解后重新计算非支配关系。固定代数结束不等于证明收敛或全球最优。

本次实际执行的是Python实现，未安装MATLAB，不能把这些数值称作MATLAB gamultiobj结果。算法先通过具有已知解析前沿的ZDT1收敛检查及可行性优先的构造样例，再逐项复核本题候选的原始缺陷指标与感官代理非恶化。

表10 三次求解记录

随机种子	可行前沿数	停止原因
42	80	80代预算结束
43	80	80代预算结束
44	80	80代预算结束

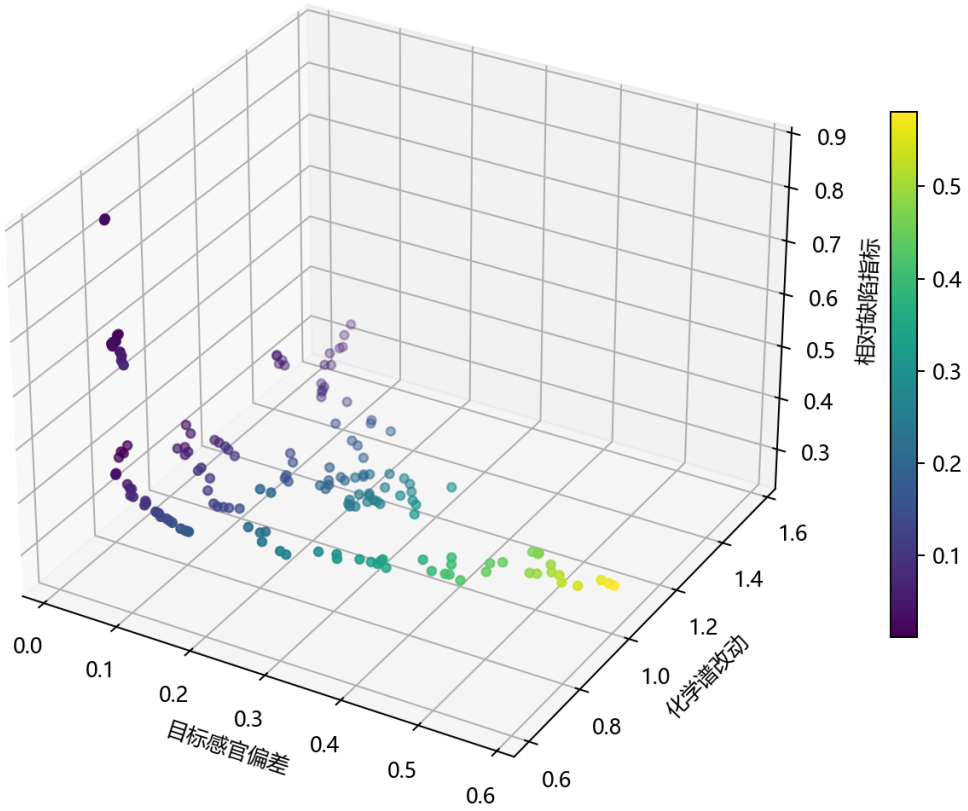


图3 三次潜空间NSGA-II合并后的近似Pareto集合

6.3 偏好后置的决策分析

先保留Pareto集合，再按其各目标范围归一化，恒定目标不参与距离。采用加权TOPSIS比较到理想点与最差点的距离；均衡、感官优先、少改动和低缺陷场景的权重分别为等权、0.6/0.2/0.2、0.2/0.6/0.2和0.2/0.2/0.6。权重为演示偏好，尚不是团队正式决策。

表11 四种偏好下的候选选择

偏好	前沿编号	f1	f2	f3
balanced	37	0.0362	0.7185	0.4049
sensory_first	36	0.0355	0.7192	0.4049
small_change	85	0.0758	0.6680	0.4049
low_defect	17	0.1196	0.8494	0.3272

不同偏好可以指向同一候选，也可以产生不同取舍；单一推荐不是客观唯一最优。推荐表需要连同化学画像、感官代理、源编号和证据等级一起审阅。严禁把没有满足代理约束的候选通过放宽条件伪装成合格；若没有可行前沿，程序停止并报告失败。

七 外部数据对照与验证边界

保留外部修订版的5558款评论汇总与三张词典工作表。外部key不是题目beer编号，未建立产品一一对应；消费者词频和专业感官z分数通过显式风格及九个粗粒度属性对齐，只能用于趋势一致性。本文不以外部数据调节第一问选型或迁移权重。

原外部评分关联实验按酒厂分五折验证，以避免同酒厂产品同时进入训练和测试。该部分未因本次文献修订重新训练，保留原结果与原版本标识，不把旧生成谱的外部一致性冒充新后验采样表现。评论词频与消费者评分来自同一评论环境，仍可能存在同源与高分样本选择偏差。

表12 沿用原版的分酒厂消费者评分关联

模型	折外R^2	MAE
Style_ABV	0.5790	0.2098
Style_ABV_Flavors	0.6361	0.1958

表13 本次生成代理与外部画像的风格级相关

维度	实测对外部	新生成代理对外部
Body	0.2971	0.3265
Alcohol	0.5029	0.4941
Bitter	0.4471	0.4735
Sweet	0.5824	0.5647
Sour	0.7618	0.7147
Fruits	0.7118	0.6676
Hoppy	0.2529	0.3088
Spices	0.5500	0.5853
Malty	0.4588	0.4382

此处新生成画像由本次后验重参数化样品和新感官代理重新计算。相关系数是按显式对应风格聚合后的生态层面描述，不是产品级化学验证；没有对这九个维度进行选择性显著性报告。

八 局限与验证方案

8.1 哪些改动已经验证

已验证内容包括键对齐、折内预处理、外层标签与内层选型隔离、半样本不重复、构造支配关系、解析测试前沿以及本题推荐约束。七篇来源逐条对应代码函数、数据表及论文章节，完整对照另附。程序运行成功不等于预测准确或真实风味改善。

8.2 尚不能推出的结论

样本仍小且缺少新酒厂或新批次独立测试；重复嵌套验证只评价当前附件总体。半样本选择不满足原稳定性选择理论全部假设，不能给出FDR/PFER保证。近邻置换不是精确条件检验。固定VAE来自完整数据，其内部采样质量不能当成新的留出泛化。单一源样品和一个目标风格的Pareto结果不能外推到所有迁移对。

双乙酰和反式2壬烯醛的局部标定差异、重复底值机制、未知尺度及缺少工艺变量均限制物理解释。派生总量和非线性基质作用没有完全纳入约束；陈旧酒花约束依赖预测较弱的代理。当前结果适合筛选实验候选，不支持可酿造、可销售或盲评偏好已改善的声明。

8.3 真实品评与工艺验证设计

参考[2]的加标对照思路，后续应先核实化合物单位、批次和完整浓度，选择有限的Pareto候选，设置同批次未加标对照；随机化顺序、盲法编码、暗色容器及一致开瓶操作，记录逐位品评员原始0至6评分、方向差异与偏好。该段是待执行实验方案，不列为本研究已完成实验。

对候选的工艺可实现性，应补充原料、发酵条件、组分耦合、总量关系与干预成本，先完成小规模加标或试酿，再对真实感官和缺陷响应作独立检验。若实测与代理冲突，应更新代理与约束，而不是只保留符合模型预期的样品。

九 结论

本研究以七篇来源为依据，对外部数据修订版的验证、解释与决策流程进行了可复现修改。第一问完整嵌套选型的折外R^2为0.2113；第二问以条件置换和半样本频率揭示名单敏感性；第三问分别报告固定cVAE采样、条件高斯留出分布以及潜空间Pareto搜索，不混同三者的验证层次。

论文的可交付价值是可追溯的模型比较、证据分级和候选选择，而不是未经品评证实的产品改良。后续应优先取得独立化学感官配对样本、原始评分与标定数据，再扩大迁移对象和工艺变量范围。

参考文献

[1] 作者未在所提供稿件首页标明. 啤酒风味预测与约束迁移. 用户提供本地 PDF，共44页；不视作已同行评审发表论文, 2026.

[2] Schreurs M, Piampongsant S, Roncoroni M, et al.. Predicting and improving complex beer flavor through machine learning. Nature Communications 15, 2368, 2024. DOI: 10.1038/s41467-024-46346-0.

[3] Cawley G C, Talbot N L C. On Over-fitting in Model Selection and Subsequent Selection Bias in Performance Evaluation. Journal of Machine Learning Research 11, 2079-2107, 2010. https://jmlr.org/papers/v11/cawley10a.html.

[4] Strobl C, Boulesteix A L, Kneib T, Augustin T, Zeileis A. Conditional variable importance for random forests. BMC Bioinformatics 9, 307, 2008. DOI: 10.1186/1471-2105-9-307.

[5] Meinshausen N, Bühlmann P. Stability selection. Journal of the Royal Statistical Society Series B 72(4), 417-473, 2010. DOI: 10.1111/j.1467-9868.2010.00740.x.

[6] Sohn K, Lee H, Yan X. Learning Structured Output Representation using Deep Conditional Generative Models. Advances in Neural Information Processing Systems 28, 3483-3491, 2015. https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2015/hash/8d55a249e6baa5c06772297520da2051-Abstract.html.

[7] Deb K, Pratap A, Agarwal S, Meyarivan T. A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II. IEEE Transactions on Evolutionary Computation 6(2), 182-197, 2002. DOI: 10.1109/4235.996017.

[8] 2026年MathorCup大数据竞赛赛道A题面及附件1至8. 用户提供的本地材料, 2026.

[9] sp1222 / stephenpolozoff. Beer Information Tasting Profiles. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/stephenpolozoff/top-beer-information . 外部文件由用户提供，平台资料访问日期2026-10-28.

附录 复现与逐篇修改记录

执行code/literature_revision.py --stage all --subsamples 100生成独立结果；执行code/build_literature_paper.py生成本论文及Markdown；执行code/validate_literature_revision.py复核数据、模型和推荐。不覆盖原results/下的实验表，新增结果位于results/literature_revision/，输入及cVAE快照哈希保存于audit_summary.json。

附表A 七篇来源对应的实际改动

文献	论文章节	代码与验证
U1	二 数据尺度与证据、三 问题一、五 问题三	折内底值状态与秩正态PLS候选；逐元素尺度账本；排除13项理化和派生汇总，在218项单项化学候选内诊断Top-3；条件收缩高斯与重采样基线。不是完整复现RB-PLS-Gate或SC-Copula超参数选择。
U2	二 数据尺度与证据、三 问题一、六 多目标决策、八 局限与验证方案	保留真实50维折外指标、明确本地验证与原文划分不同；把已验证浓度和分析尺度约束分开；增加真实盲评验证方案，删除将计算机约束当作真实风味或工艺保证的表达。
L1	三 问题一	第一问改为外层3折×3重复评价整个选型程序，内层3折选择预先列出的6个候选；导出每个外层折的内层分数和选择结果。
L2	四 问题二	增加验证集普通置换与近邻条件置换的损失差异；条件变量只用训练相关性选取，供体来自未使用标签的验证特征，保留负重要性。不是原文按树切点分组算法的精确复现。
L3	四 问题二	增加100次无放回近似分层半样本选择，报告频率、Monte Carlo标准误和0.8阈值稳定项；本项目不满足原理论全部条件，不报告FDR/PFER保证。
L4	五 问题三	复用已保存cVAE，新增mu+sigma*epsilon后验重参数化采样，并与固定0.2噪声和标准正态先验比较；记录组内方差、最近真实样品距离和近重复率。没有声称原模型已有学习到的条件先验。
L5	六 多目标决策	在已训练cVAE的8维潜空间实际运行Python NSGA-II，权衡感官偏差、化学改动和相对缺陷指标；三种种子、约束后验核验及四种偏好TOPSIS。MATLAB未安装，不能称本次为MATLAB结果。